كلية العلوم التطبيقية - ورزازات
ⵜⴰⵖⵡⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⵎⵉⵔⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵣⴰⵣⴰⵜ
FACULTE DES SCIENCES APPLIQUEES - OUARZAZATE

TRAVAUX PRATIQUES – 3

CampusAgenda

TP3 Autonome : événements du campus

Encadré par :

Pr. OMARI Kamal

Réalisé par :

Abdelhafid Ait Lafki

Faculté des Sciences Appliquées – Ouarzazate

IAIL S5 | Année universitaire 2026–2027

Sommaire

1 **Préparer les données et les calculs**
Type Evenement, placesRestantes, statutEvenement, indicateurs

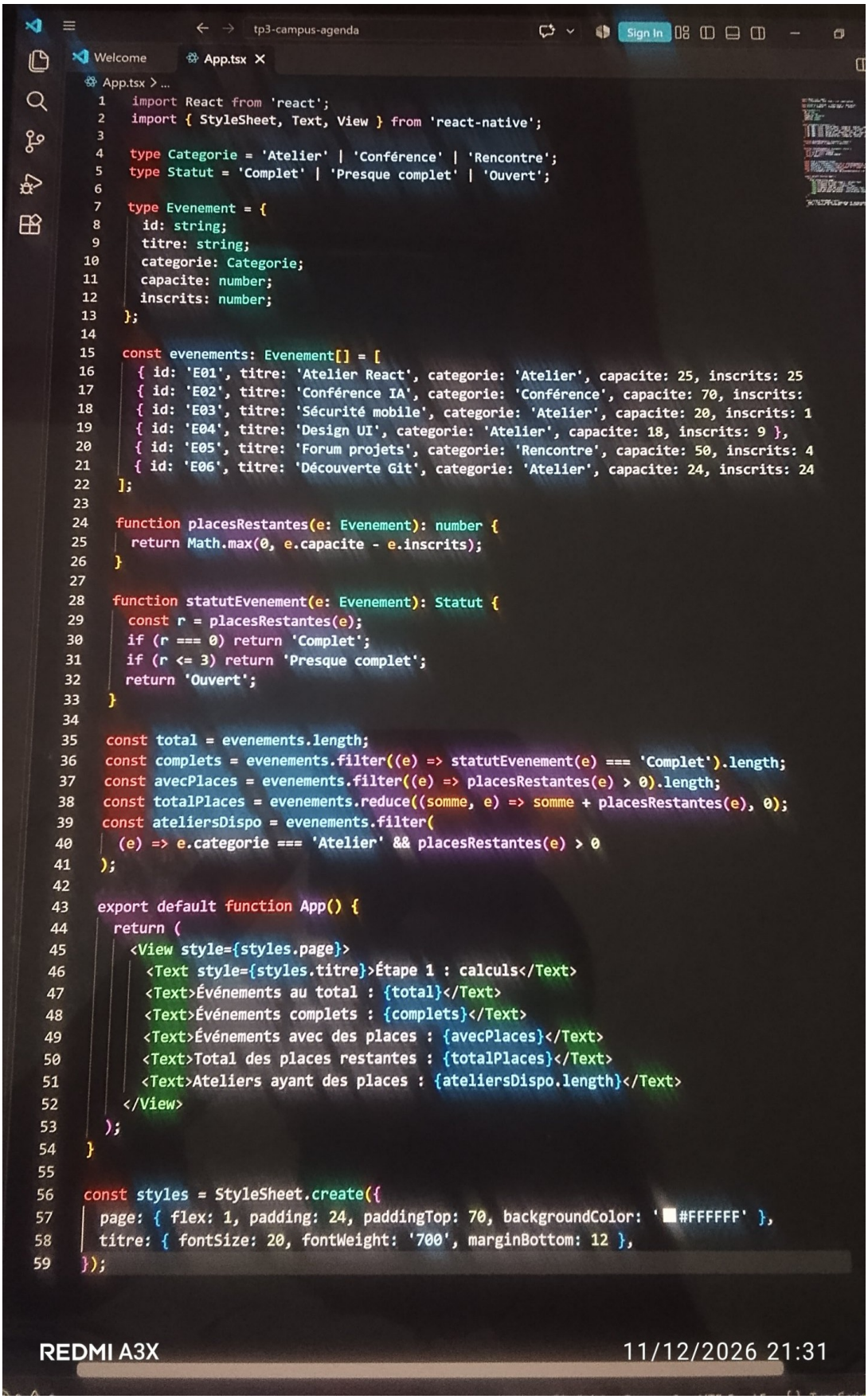
2 **Créer des composants réutilisables**
BadgeEtat, CarteEvenement, BlocStatistique

3 **Construire l’interface mobile**
En-tête, blocs statistiques, titre et FlatList

4 **Deux modes d’affichage**
Constante mode : « tous » ou « ateliers »

5 **Utiliser correctement FlatList**
keyExtractor, renderItem, ListEmptyComponent

1 Étape 1 – Préparer les données et les calculs



Résultats

Étape 1 : calculs

Événements au total : 6

Événements complets : 2

Événements avec des places : 4

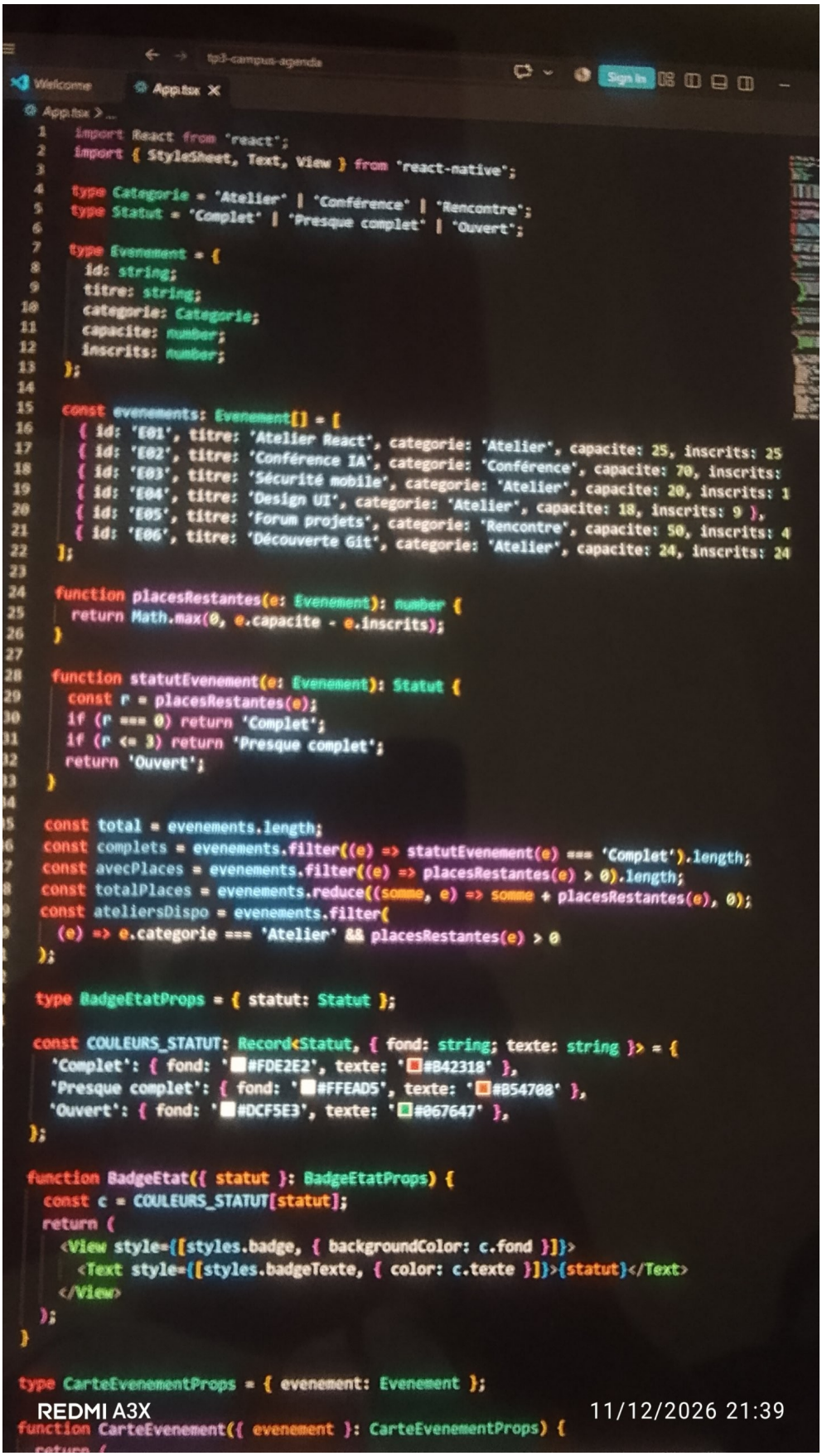
Total des places restantes : 31

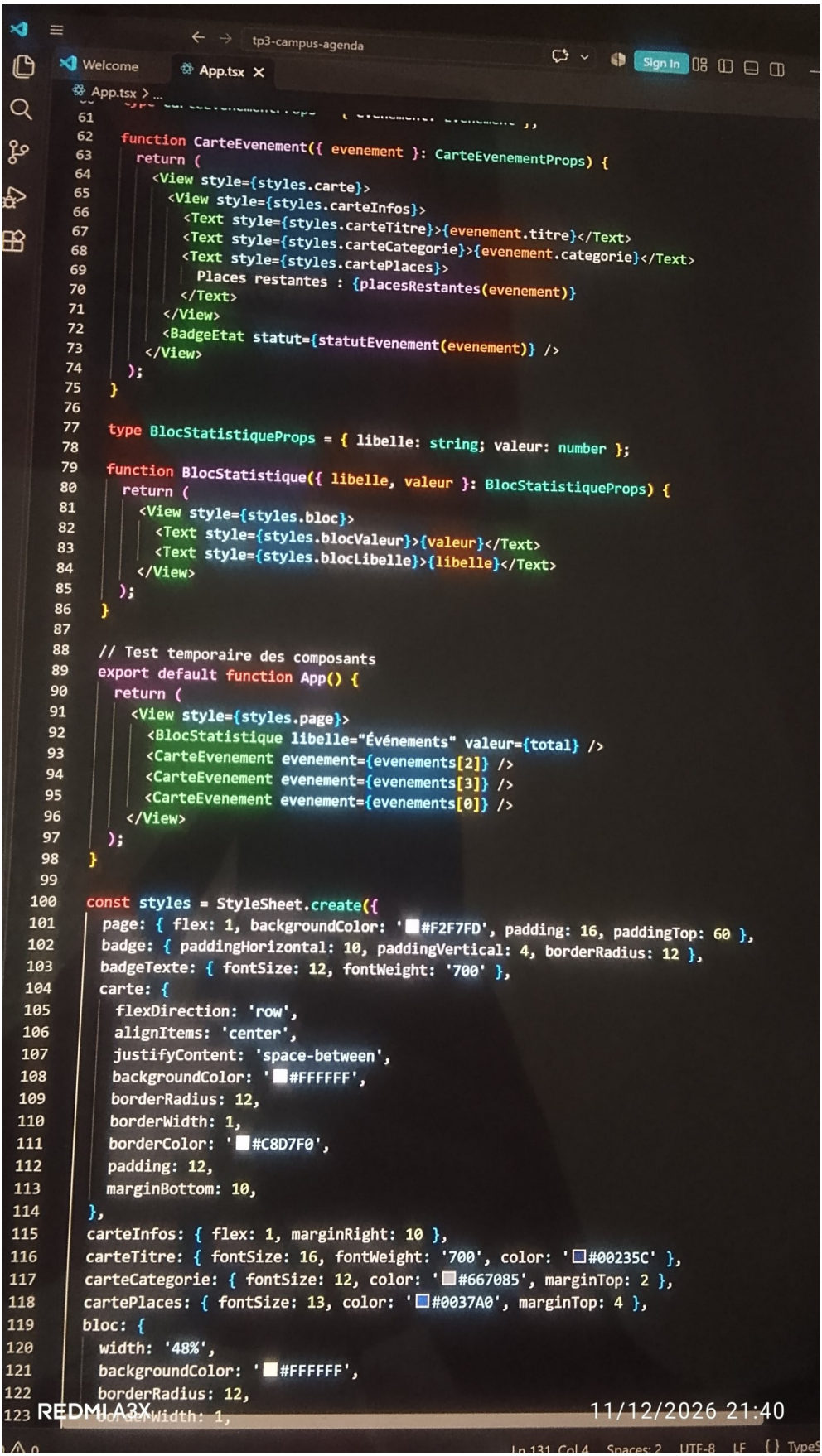
Ateliers ayant des places : 2

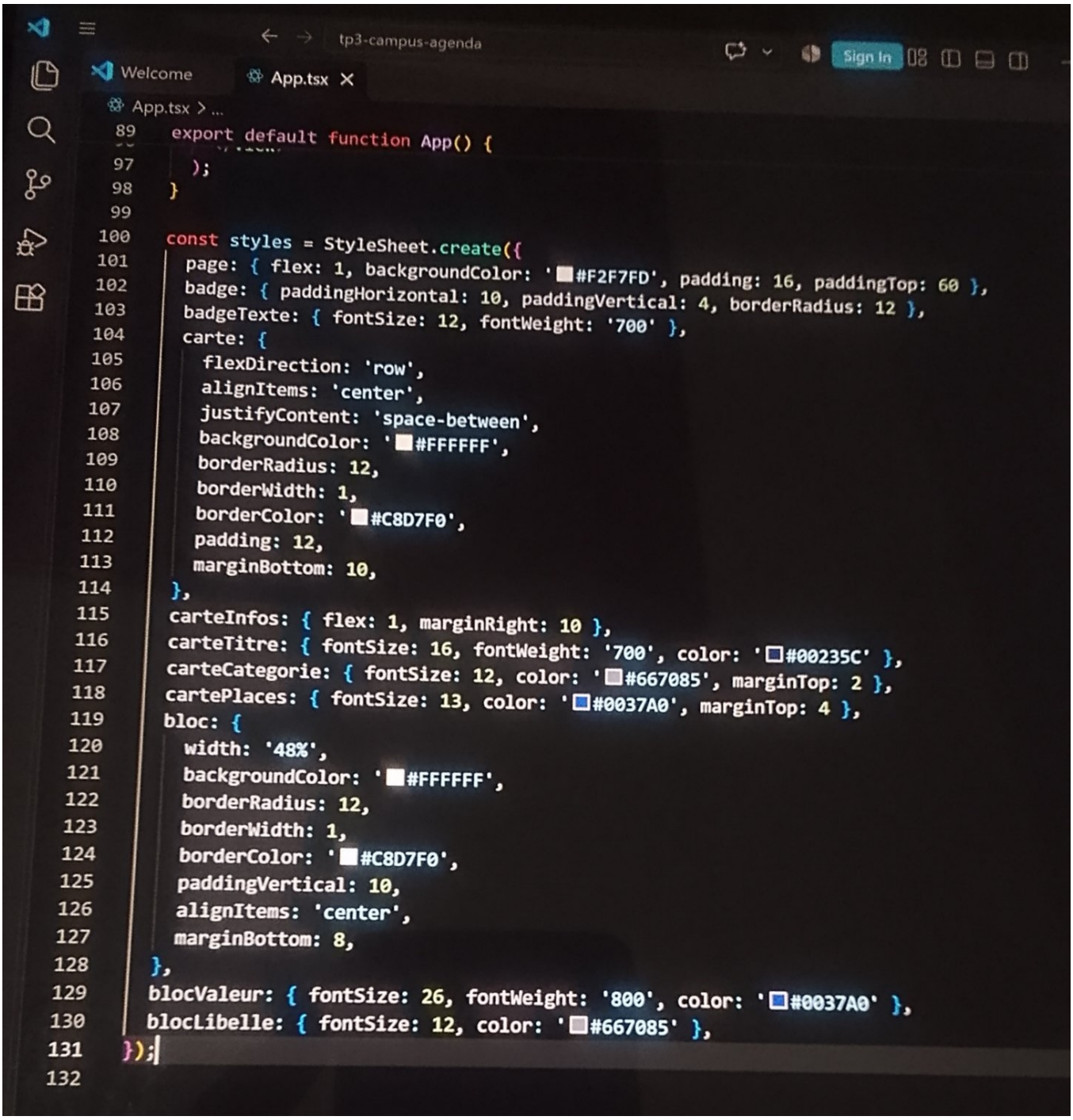
Explication

- Le type **Evenement** décrit les 5 propriétés ; **placesRestantes** utilise `Math.max(0, …)` pour ne jamais renvoyer un nombre négatif, et **statutEvenement** applique les règles : 0 = Complet, 1 à 3 = Presque complet, 4 et plus = Ouvert.
- Les indicateurs (6, 2, 4, 31 et 2 ateliers) sont calculés automatiquement avec **filter()** et **reduce()** à partir du tableau : aucun résultat n’est écrit en dur.

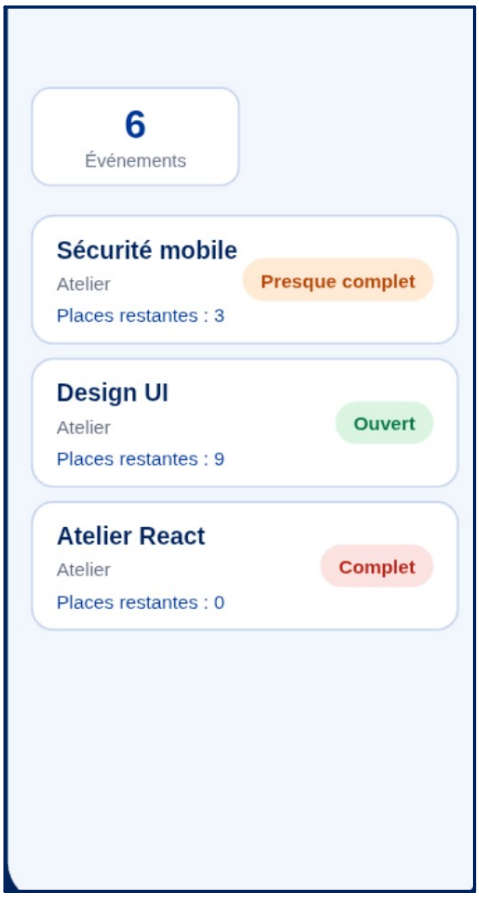
2 Étape 2 – Créer des composants réutilisables




tp3-campus-agenda
Welcome
App.tsx
Sign In
App.tsx > ...
function CarteEvenement({ evenement }: CarteEvenementProps) {
return (
<View style={styles.carte}>
<View style={styles.carteInfos}>
<Text style={styles.carteTitre}>{evenement.titre}</Text>
<Text style={styles.carteCategorie}>{evenement.categorie}</Text>
<Text style={styles.cartePlaces}>
Places restantes : {placesRestantes(evenement)}
</Text>
</View>
<BadgeEtat statut={statutEvenement(evenement)} />
</View>
);
}
type BlocStatistiqueProps = { libelle: string; valeur: number };
function BlocStatistique({ libelle, valeur }: BlocStatistiqueProps) {
return (
<View style={styles.bloc}>
<Text style={styles.blocValeur}>{valeur}</Text>
<Text style={styles.blocLibelle}>{libelle}</Text>
</View>
);
}
// Test temporaire des composants
export default function App() {
return (
<View style={styles.page}>
<BlocStatistique libelle="Événements" valeur={total} />
<CarteEvenement evenement={evenements[2]} />
<CarteEvenement evenement={evenements[3]} />
<CarteEvenement evenement={evenements[0]} />
</View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
page: { flex: 1, backgroundColor: '#F2F7FD', padding: 16, paddingTop: 60 },
badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 12 },
badgeTexte: { fontSize: 12, fontWeight: '700' },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
borderColor: '#C8D7F0',
padding: 12,
marginBottom: 10,
},
carteInfos: { flex: 1, marginRight: 10 },
carteTitre: { fontSize: 16, fontWeight: '700', color: '#00235C' },
carteCategorie: { fontSize: 12, color: '#667085', marginTop: 2 },
cartePlaces: { fontSize: 13, color: '#0037A0', marginTop: 4 },
bloc: {
width: '48%',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
REDMI A3X
11/12/2026 21:40


tp3-campus-agenda
Sign in
Welcome
App.tsx
App.tsx > ...
export default function App() {
);
}
const styles = StyleSheet.create({
page: { flex: 1, backgroundColor: '#F2F7FD', padding: 16, paddingTop: 60 },
badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 12 },
badgeTexte: { fontSize: 12, fontWeight: '700' },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
borderColor: '#C8D7F0',
padding: 12,
marginBottom: 10,
},
carteInfos: { flex: 1, marginRight: 10 },
carteTitre: { fontSize: 16, fontWeight: '700', color: '#00235C' },
carteCategorie: { fontSize: 12, color: '#667085', marginTop: 2 },
cartePlaces: { fontSize: 13, color: '#0037A0', marginTop: 4 },
bloc: {
width: '48%',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
borderColor: '#C8D7F0',
paddingVertical: 10,
alignItems: 'center',
marginBottom: 8,
},
blocValeur: { fontSize: 26, fontWeight: '800', color: '#0037A0' },
blocLibelle: { fontSize: 12, color: '#667085' },
});

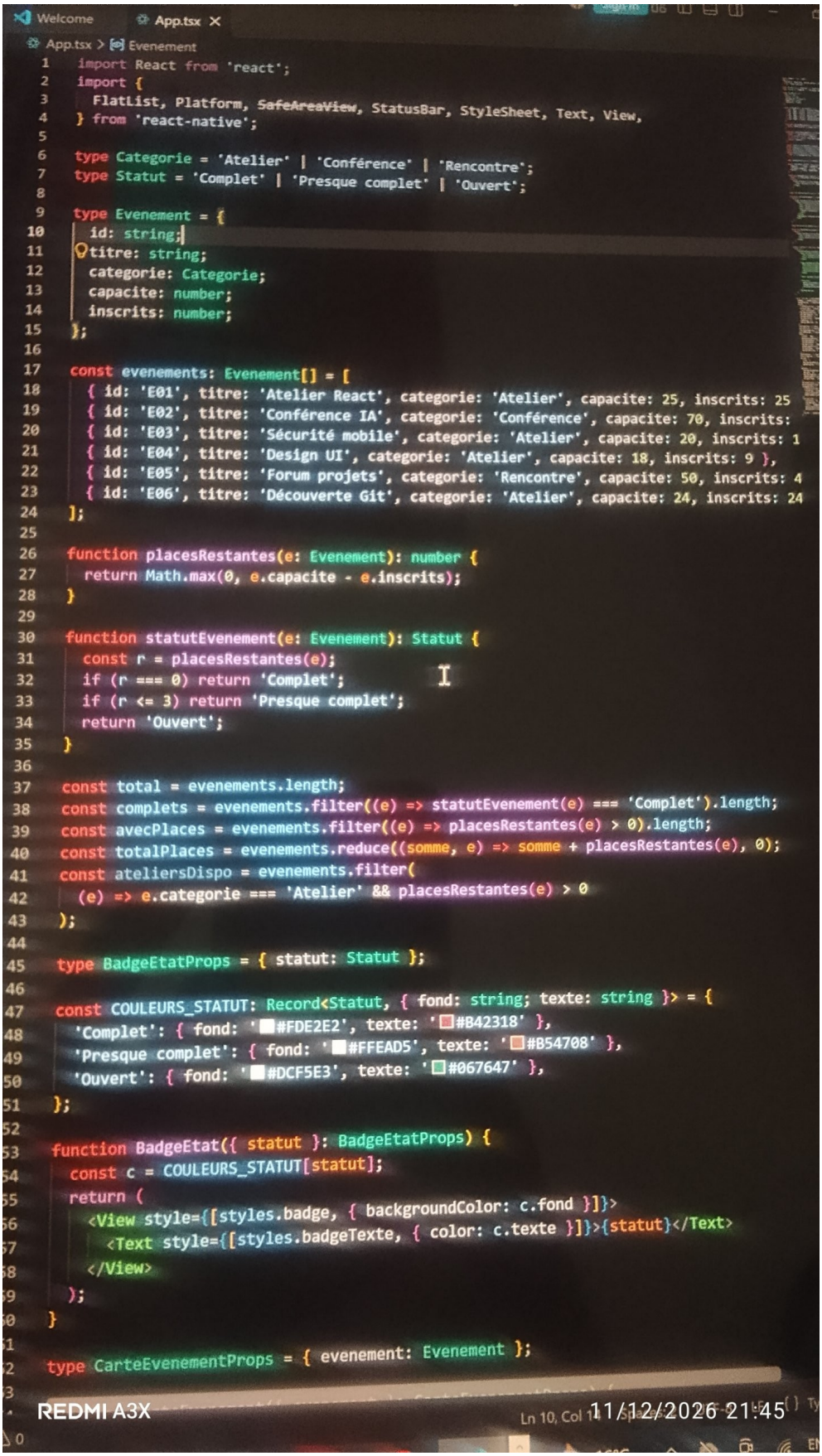
Résultats

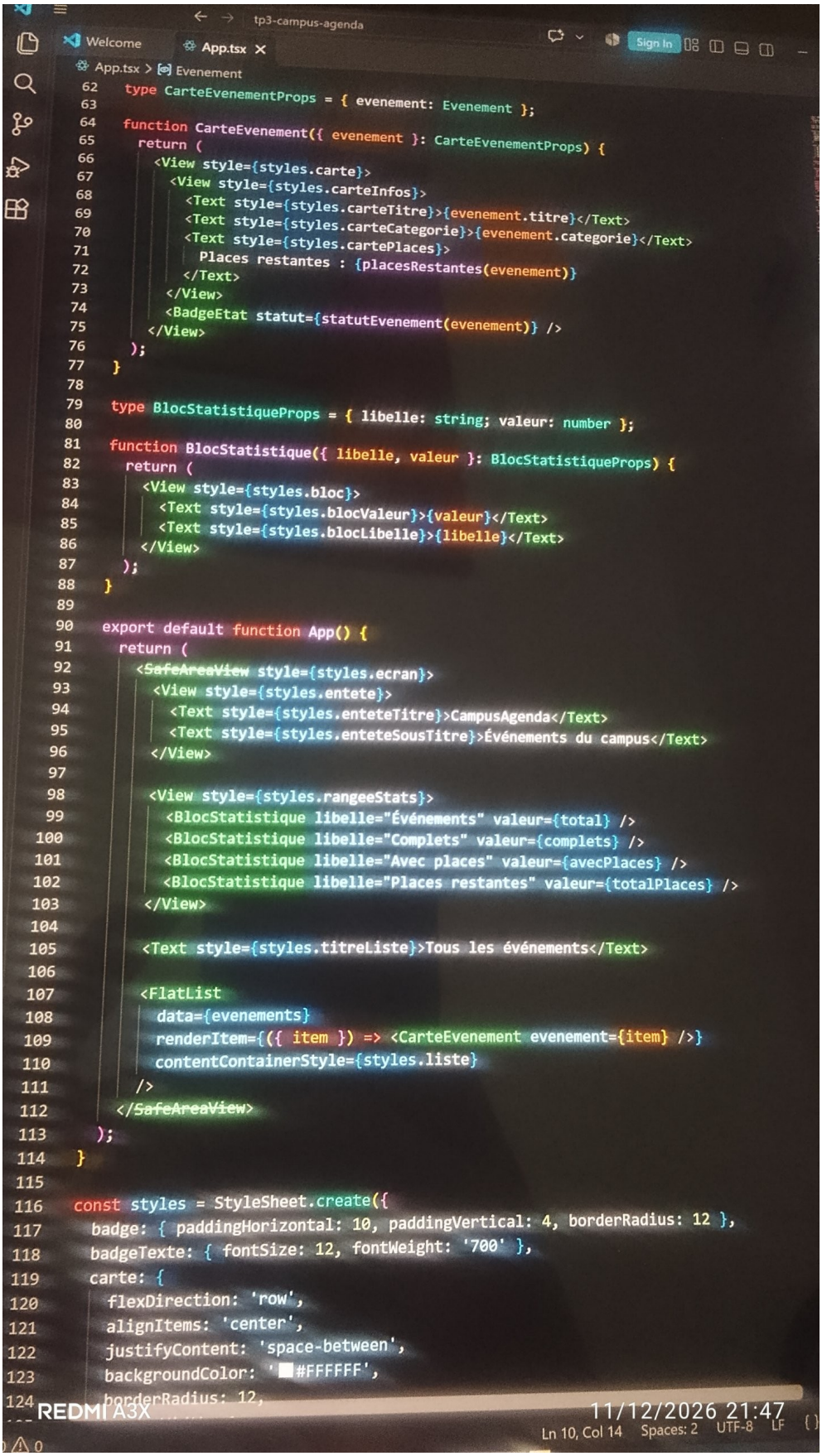


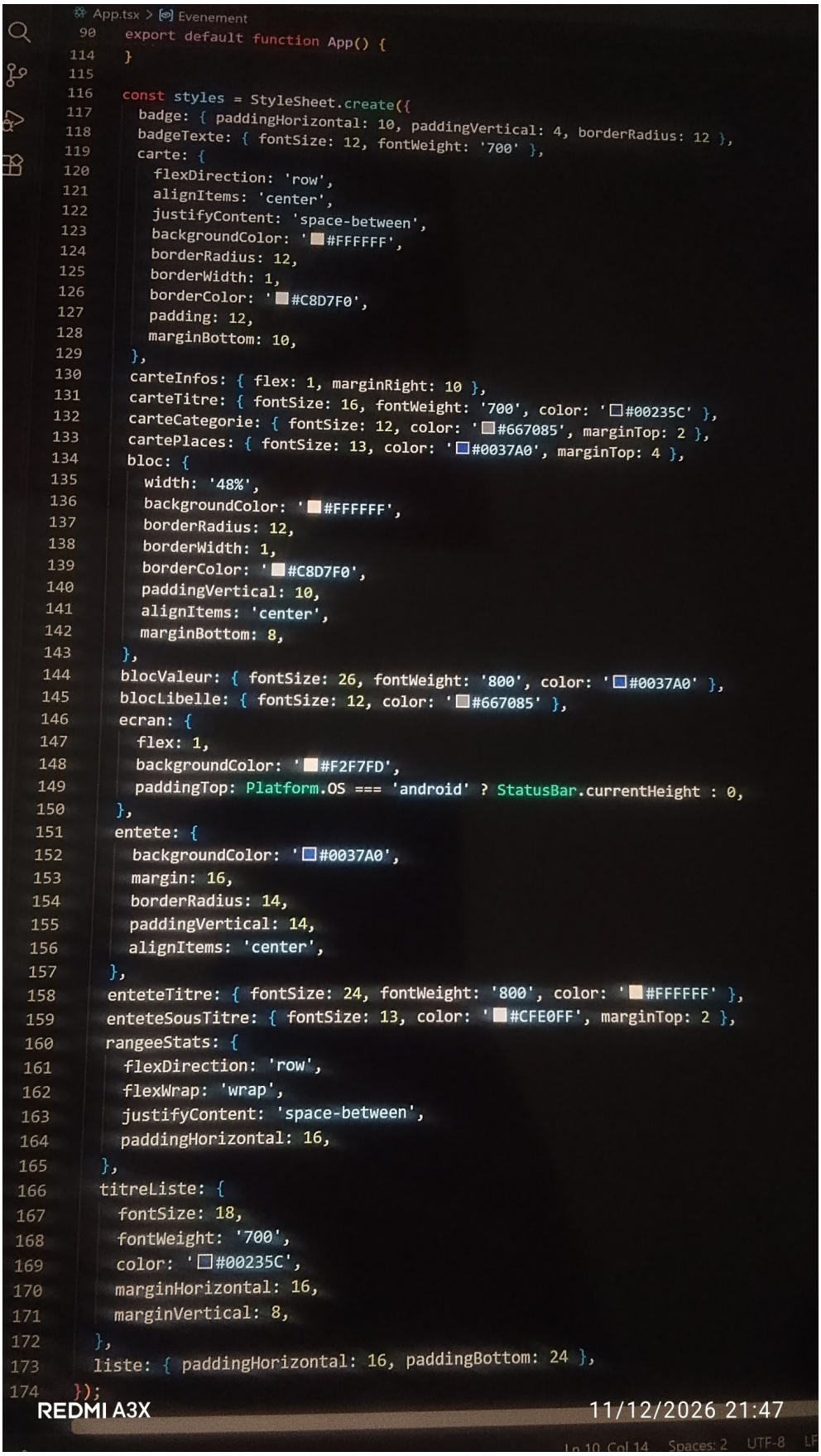
Explication

- **BadgeEtat** reçoit la prop `statut` et choisit son texte et sa couleur ; **CarteEvenement** reçoit l'objet `evenement` et affiche titre, catégorie, places restantes et badge.
- **BlocStatistique** reçoit `libelle` et `valeur` : un seul JSX est réutilisé pour toutes les statistiques.

3 Étape 3 – Construire l’interface mobile




tp3-campus-agenda
Welcome
App.tsx
Sign In
App.tsx > Evenement
type CarteEvenementProps = { evenement: Evenement };
function CarteEvenement({ evenement }: CarteEvenementProps) {
return (
<View style={styles.carte}>
<View style={styles.carteInfos}>
<Text style={styles.carteTitre}>{evenement.titre}</Text>
<Text style={styles.carteCategorie}>{evenement.categorie}</Text>
<Text style={styles.cartePlaces}>
Places restantes : {placesRestantes(evenement)}
</Text>
</View>
<BadgeEtat statut={statutEvenement(evenement)} />
</View>
);
}
type BlocStatistiqueProps = { libelle: string; valeur: number };
function BlocStatistique({ libelle, valeur }: BlocStatistiqueProps) {
return (
<View style={styles.bloc}>
<Text style={styles.blocValeur}>{valeur}</Text>
<Text style={styles.blocLibelle}>{libelle}</Text>
</View>
);
}
export default function App() {
return (
<SafeAreaView style={styles.ecran}>
<View style={styles.entete}>
<Text style={styles.enteteTitre}>CampusAgenda</Text>
<Text style={styles.enteteSousTitre}>Événements du campus</Text>
</View>
<View style={styles.rangeeStats}>
<BlocStatistique libelle="Événements" valeur={total} />
<BlocStatistique libelle="Complets" valeur={complets} />
<BlocStatistique libelle="Avec places" valeur={avecPlaces} />
<BlocStatistique libelle="Places restantes" valeur={totalPlaces} />
</View>
<Text style={styles.titreListe}>Tous les événements</Text>
<FlatList
data={evenements}
renderItem={({ item }) => <CarteEvenement evenement={item} />}
contentContainerStyle={styles.liste}
/>
</SafeAreaView>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 12 },
badgeTexte: { fontSize: 12, fontWeight: '700' },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
REDMI A3X
11/12/2026 21:47
Ln 10, Col 14
Spaces: 2
UTF-8
LF


App.tsx > Evenement
export default function App() {
}
const styles = StyleSheet.create({
badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 4, borderRadius: 12 },
badgeTexte: { fontSize: 12, fontWeight: '700' },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
borderColor: '#C8D7F0',
padding: 12,
marginBottom: 10,
},
carteInfos: { flex: 1, marginRight: 10 },
carteTitre: { fontSize: 16, fontWeight: '700', color: '#00235C' },
carteCategorie: { fontSize: 12, color: '#667085', marginTop: 2 },
cartePlaces: { fontSize: 13, color: '#0037A0', marginTop: 4 },
bloc: {
width: '48%',
backgroundColor: '#FFFFFF',
borderRadius: 12,
borderWidth: 1,
borderColor: '#C8D7F0',
paddingVertical: 10,
alignItems: 'center',
marginBottom: 8,
},
blocValeur: { fontSize: 26, fontWeight: '800', color: '#0037A0' },
blocLibelle: { fontSize: 12, color: '#667085' },
ecran: {
flex: 1,
backgroundColor: '#F2F7FD',
paddingTop: Platform.OS === 'android' ? StatusBar.currentHeight : 0,
},
entete: {
backgroundColor: '#0037A0',
margin: 16,
borderRadius: 14,
paddingVertical: 14,
alignItems: 'center',
},
enteteTitre: { fontSize: 24, fontWeight: '800', color: '#FFFFFF' },
enteteSousTitre: { fontSize: 13, color: '#CFE0FF', marginTop: 2 },
rangeeStats: {
flexDirection: 'row',
flexWrap: 'wrap',
justifyContent: 'space-between',
paddingHorizontal: 16,
},
titreListe: {
fontSize: 18,
fontWeight: '700',
color: '#00235C',
marginHorizontal: 16,
marginVertical: 8,
},
liste: { paddingHorizontal: 16, paddingBottom: 24 },
});
REDMI A3X
11/12/2026 21:47

Résultats

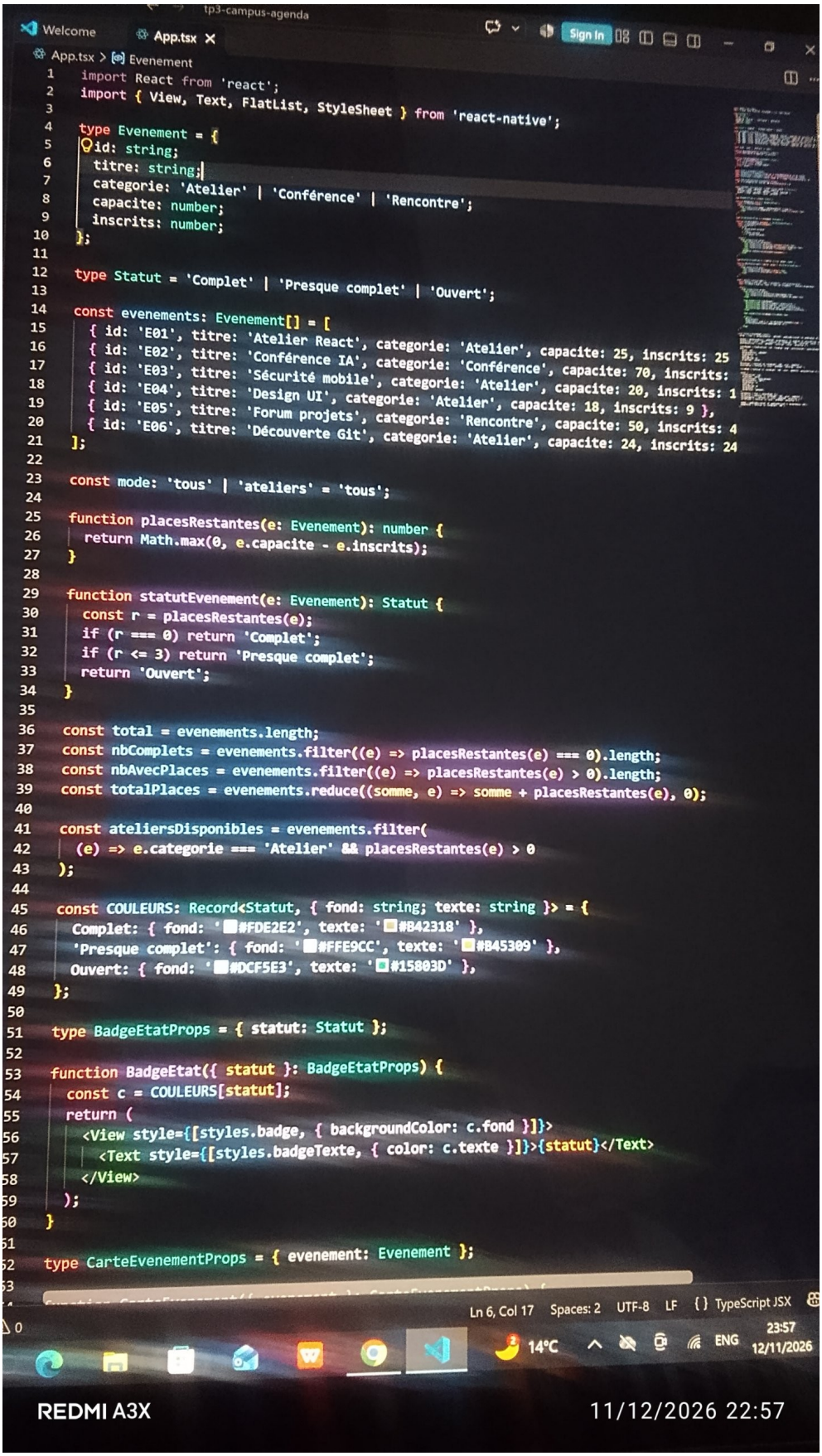


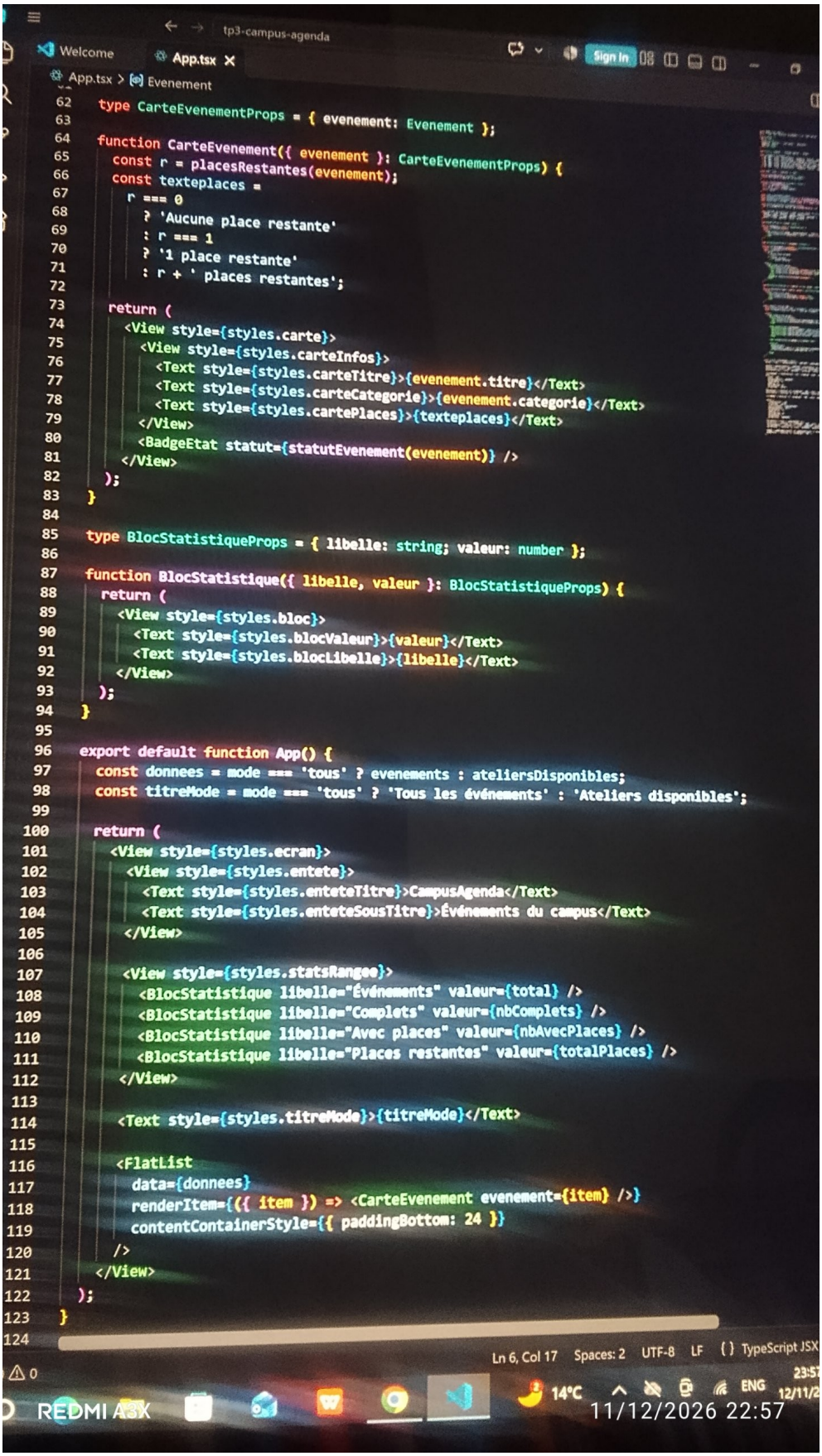
Mode « tous »

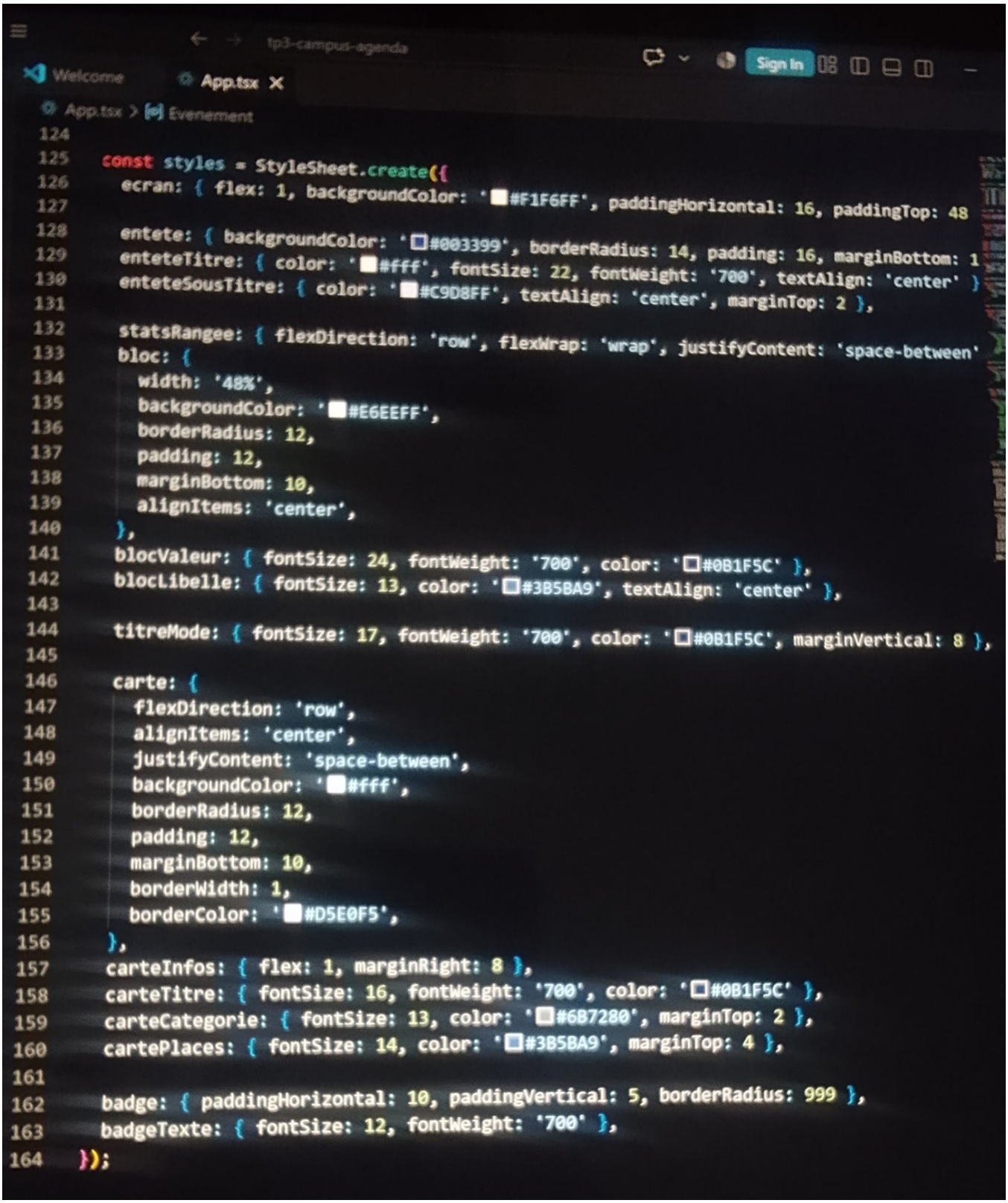
Explication

- L’écran suit l’ordre demandé : en-tête, blocs statistiques sur deux colonnes (`flexWrap` + largeur 48 %), titre, puis **FlatList** de cartes.
- Flexbox dans la carte (`flexDirection: row`, `flex: 1` sur le texte) : les titres longs passent à la ligne sans dépasser de la carte.

4 Étape 4 – Deux modes d’affichage




tp3-campus-agenda
Welcome
App.tsx
Sign In
App.tsx > Evenement
type CarteEvenementProps = { evenement: Evenement };
function CarteEvenement({ evenement }: CarteEvenementProps) {
const r = placesRestantes(evenement);
const texteplaces =
r === 0
? 'Aucune place restante'
: r === 1
? '1 place restante'
: r + ' places restantes';
return (
<View style={styles.carte}>
<View style={styles.carteInfos}>
<Text style={styles.carteTitre}>{evenement.titre}</Text>
<Text style={styles.carteCategorie}>{evenement.categorie}</Text>
<Text style={styles.cartePlaces}>{texteplaces}</Text>
</View>
<BadgeEtat statut={statutEvenement(evenement)} />
</View>
);
}
type BlocStatistiqueProps = { libelle: string; valeur: number };
function BlocStatistique({ libelle, valeur }: BlocStatistiqueProps) {
return (
<View style={styles.bloc}>
<Text style={styles.blocValeur}>{valeur}</Text>
<Text style={styles.blocLibelle}>{libelle}</Text>
</View>
);
}
export default function App() {
const donnees = mode === 'tous' ? evenements : ateliersDisponibles;
const titreMode = mode === 'tous' ? 'Tous les événements' : 'Ateliers disponibles';
return (
<View style={styles.ecran}>
<View style={styles.entete}>
<Text style={styles.enteteTitre}>CampusAgenda</Text>
<Text style={styles.enteteSousTitre}>Événements du campus</Text>
</View>
<View style={styles.statsRangee}>
<BlocStatistique libelle="Événements" valeur={total} />
<BlocStatistique libelle="Complets" valeur={nbComplets} />
<BlocStatistique libelle="Avec places" valeur={nbAvecPlaces} />
<BlocStatistique libelle="Places restantes" valeur={totalPlaces} />
</View>
<Text style={styles.titreMode}>{titreMode}</Text>
<FlatList
data={donnees}
renderItem={({ item }) => <CarteEvenement evenement={item} />}
contentContainerStyle={{ paddingBottom: 24 }}
/>
</View>
);
}
Ln 6, Col 17
Spaces: 2
UTF-8
LF
{} TypeScript JSX
REDMI A3X
14°C
ENG
11/12/2026 22:57


tp3-campus-agenda
Sign In
Welcome
App.tsx
App.tsx > Evenement
const styles = StyleSheet.create({
ecran: { flex: 1, backgroundColor: '#F1F6FF', paddingHorizontal: 16, paddingTop: 48
entete: { backgroundColor: '#003399', borderRadius: 14, padding: 16, marginBottom: 1
enteteTitre: { color: '#fff', fontSize: 22, fontWeight: '700', textAlign: 'center' }
enteteSousTitre: { color: '#C9D8FF', textAlign: 'center', marginTop: 2 },
statsRangee: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between'
bloc: {
width: '48%',
backgroundColor: '#E6EEFF',
borderRadius: 12,
padding: 12,
marginBottom: 10,
alignItems: 'center',
},
blocValeur: { fontSize: 24, fontWeight: '700', color: '#0B1F5C' },
blocLibelle: { fontSize: 13, color: '#3B5BA9', textAlign: 'center' },
titreMode: { fontSize: 17, fontWeight: '700', color: '#0B1F5C', marginVertical: 8 },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
backgroundColor: '#fff',
borderRadius: 12,
padding: 12,
marginBottom: 10,
borderWidth: 1,
borderColor: '#D5E0F5',
},
carteInfos: { flex: 1, marginRight: 8 },
carteTitre: { fontSize: 16, fontWeight: '700', color: '#0B1F5C' },
carteCategorie: { fontSize: 13, color: '#6B7280', marginTop: 2 },
cartePlaces: { fontSize: 14, color: '#3B5BA9', marginTop: 4 },
badge: { paddingHorizontal: 10, paddingVertical: 5, borderRadius: 999 },
badgeTexte: { fontSize: 12, fontWeight: '700' },
});

Résultats

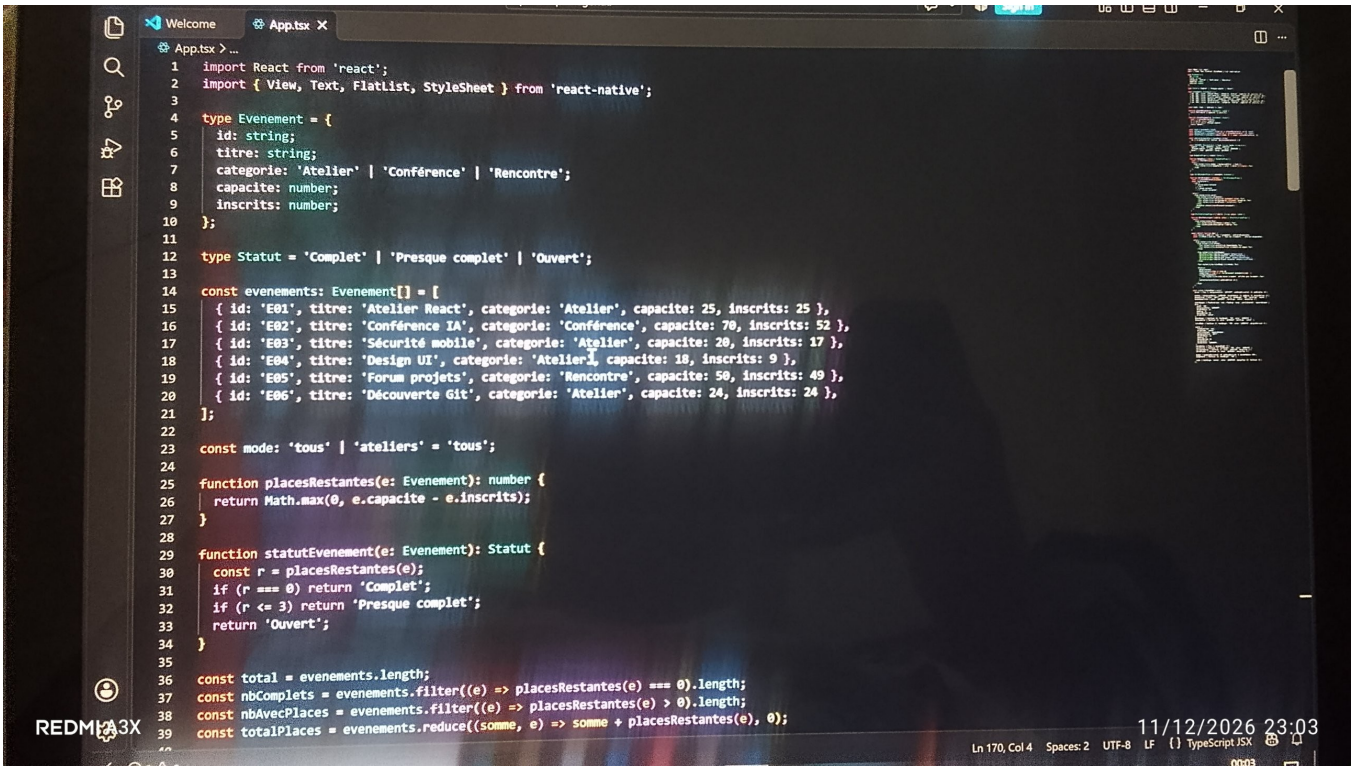


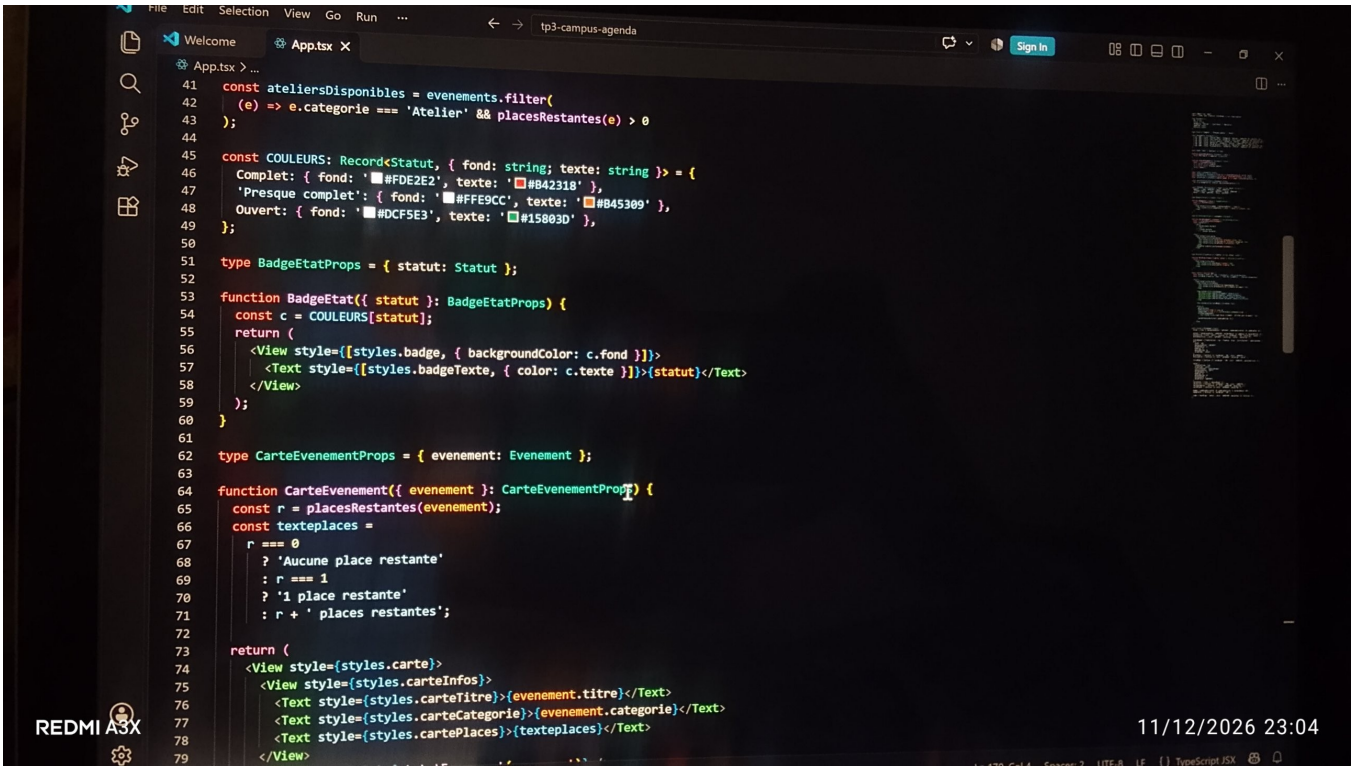
Mode « ateliers »

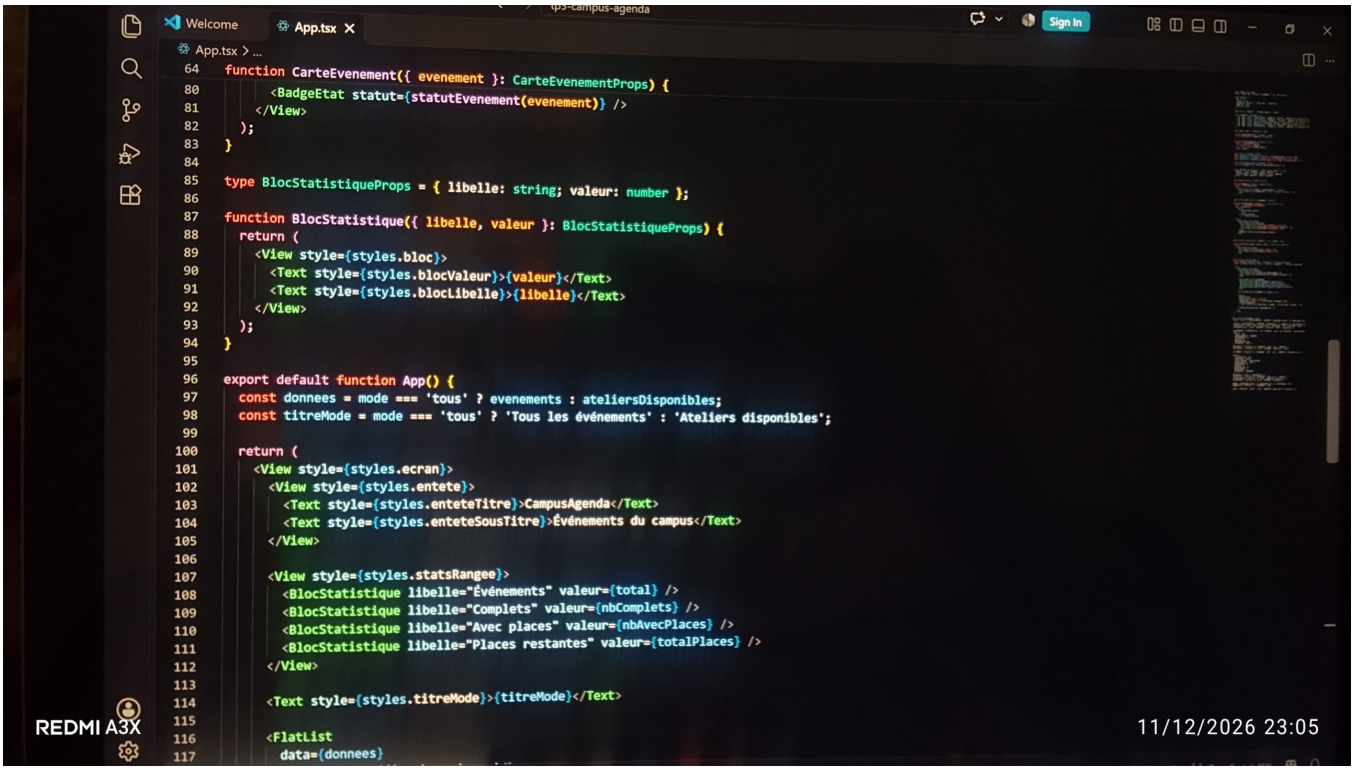
Explication

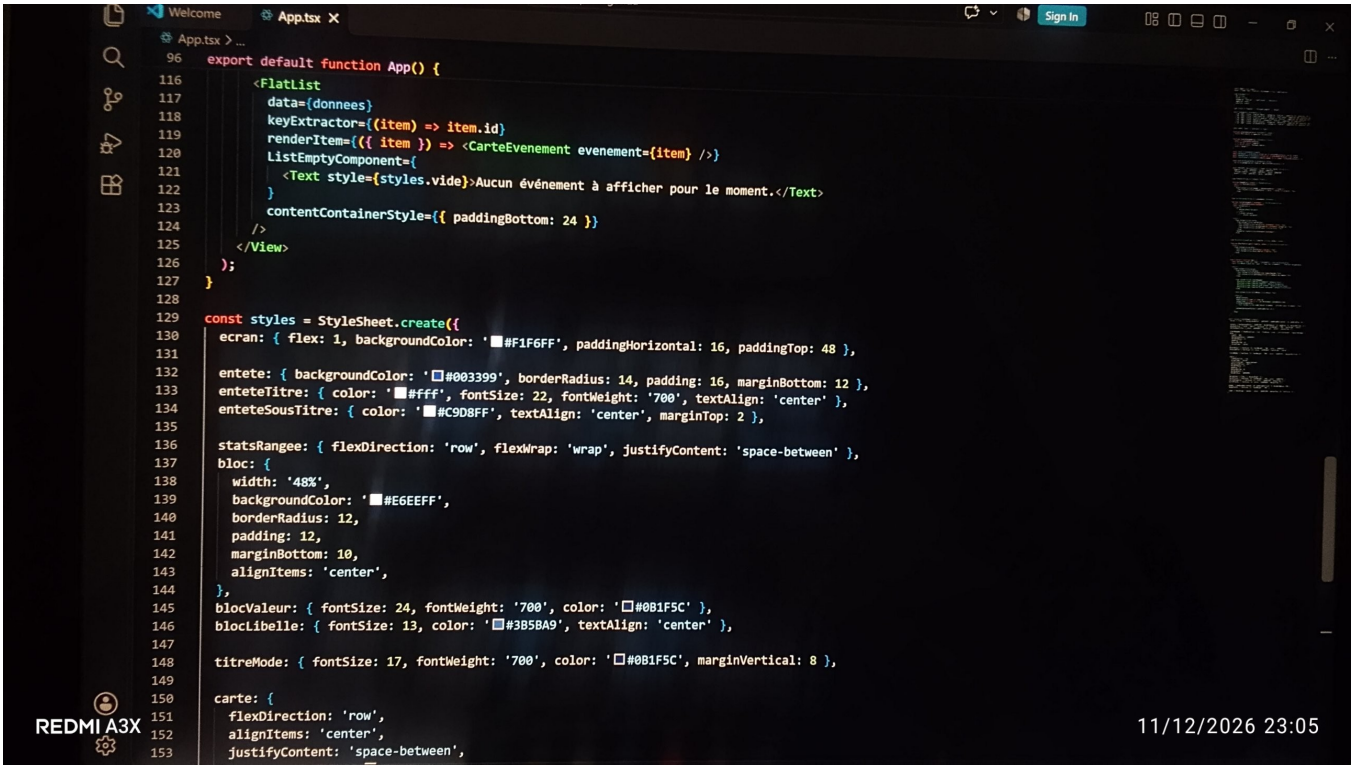
- La constante **mode** vaut `'tous'` (6 cartes) ou `'ateliers'` ; on change seulement sa valeur dans le code, sans bouton.
- Le tableau **ateliersDispo** (**filter()** : catégorie Atelier et au moins une place) donne 2 cartes : **Sécurité mobile** et **Design UI**.

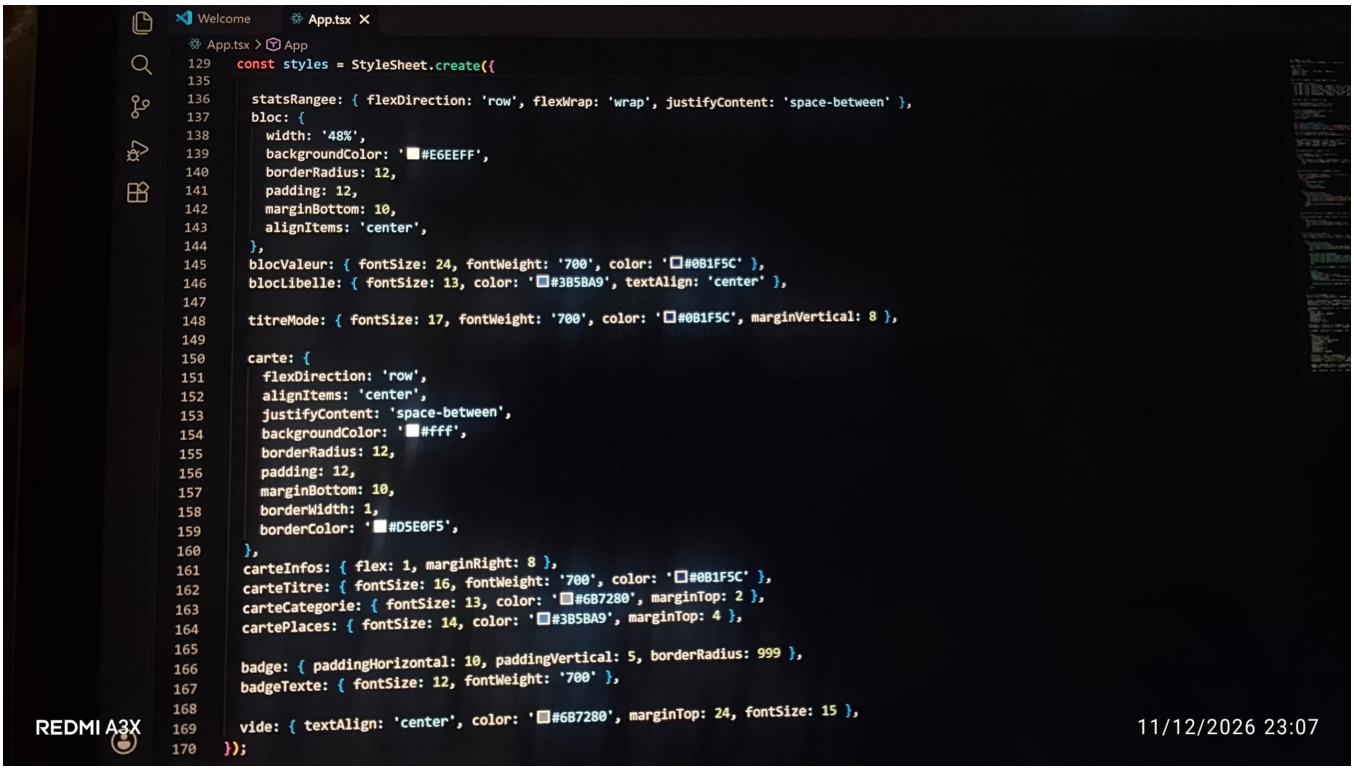
5 Étape 5 – Utiliser correctement FlatList






Welcome
App.tsx
Sign In
App.tsx > ...
function CarteEvenement({ evenement }: CarteEvenementProps) {
<BadgeEtat statut={statutEvenement(evenement)} />
</View>
);
}
type BlocStatistiqueProps = { libelle: string; valeur: number };
function BlocStatistique({ libelle, valeur }: BlocStatistiqueProps) {
return (
<View style={styles.bloc}>
<Text style={styles.blocValeur}>{valeur}</Text>
<Text style={styles.blocLibelle}>{libelle}</Text>
</View>
);
}
export default function App() {
const donnees = mode === 'tous' ? evenements : ateliersDisponibles;
const titreMode = mode === 'tous' ? 'Tous les événements' : 'Ateliers disponibles';
return (
<View style={styles.ecran}>
<View style={styles.entete}>
<Text style={styles.enteteTitre}>CampusAgenda</Text>
<Text style={styles.enteteSousTitre}>Événements du campus</Text>
</View>
<View style={styles.statsRangee}>
<BlocStatistique libelle="Événements" valeur={total} />
<BlocStatistique libelle="Complets" valeur={nbComplets} />
<BlocStatistique libelle="Avec places" valeur={nbAvecPlaces} />
<BlocStatistique libelle="Places restantes" valeur={totalPlaces} />
</View>
<Text style={styles.titreMode}>{titreMode}</Text>
<FlatList
data={donnees}
REDMI A3X
11/12/2026 23:05


Welcome
App.tsx
Sign In
App.tsx > ...
export default function App() {
<FlatList
data={donnees}
keyExtractor={(item) => item.id}
renderItem={({ item }) => <CarteEvenement evenement={item} />}
ListEmptyComponent={
<Text style={styles.vide}>Aucun événement à afficher pour le moment.</Text>
}
contentContainerStyle={{ paddingBottom: 24 }}
/>
</View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
ecran: { flex: 1, backgroundColor: '#F1F6FF', paddingHorizontal: 16, paddingTop: 48 },
entete: { backgroundColor: '#003399', borderRadius: 14, padding: 16, marginBottom: 12 },
enteteTitre: { color: '#fff', fontSize: 22, fontWeight: '700', textAlign: 'center' },
enteteSousTitre: { color: '#C9D8FF', textAlign: 'center', marginTop: 2 },
statsRangee: { flexDirection: 'row', flexWrap: 'wrap', justifyContent: 'space-between' },
bloc: {
width: '48%',
backgroundColor: '#E6EEFF',
borderRadius: 12,
padding: 12,
marginBottom: 10,
alignItems: 'center',
},
blocValeur: { fontSize: 24, fontWeight: '700', color: '#0B1F5C' },
blocLibelle: { fontSize: 13, color: '#3B5BA9', textAlign: 'center' },
titreMode: { fontSize: 17, fontWeight: '700', color: '#0B1F5C', marginVertical: 8 },
carte: {
flexDirection: 'row',
alignItems: 'center',
justifyContent: 'space-between',
REDMI A3X
11/12/2026 23:05



Résultats



Liste vide

Explication

- **FlatList** reçoit `data`, `renderItem` (une CarteEvenement par élément) et `keyExtractor` basé sur l'**id** stable de chaque événement.
- **ListEmptyComponent** affiche un message clair quand le tableau est vide : avec `evenements = []`, l'application ne plante pas.